

服务器 IP 地址：10.102.125.185

服务器程序：图 1.9

客户程序：图 1.5

实验一 简单 TCP 时间/日期客户-服务器程序设计

（实验日期： 2026 年 3 月 16 日）

一、实验目的

1. 熟悉网络编程实验环境和实验的基本流程。
2. 初步掌握 TCP 服务器程序和客户程序的基本结构。
3. 掌握套接口地址结构和基本套接口函数的使用方法。

二、实验内容

1. 编写 TCP 时间/日期服务器和客户程序；
2. 修改服务器程序，向客户返回指定的信息。

三、实验步骤

1. 编写 TCP 时间/日期服务器程序

1) 打开会话窗口，登录远程 Linux 服务器（**服务器程序容器**），进入 **workspace (cd workspace)**，在 workspace 文件夹下建立一子文件夹，若子文件夹的名称是 daytimesrv，可使用命令 `mkdir daytimesrv` 进行。

2) 进入 daytimesrv 文件夹（`cd daytimesrv`），使用 vi 编辑器编写时间/日期服务器程序（`vi daytimetcpsrv.c`）。

3) 时间/日期服务器程序编写完成后，进行编译（`gcc daytimetcpsrv.c -o daytimetcpsrv -lunp`）。

4) 编译结果显示程序有错误时，结合错误提示，分析错误原因，修改程序。编译成功后，运行服务器程序（`./daytimetcpsrv`）。提示：**bind error: Permission denied**，想想为什么？

有两个解决方法：

- (1) 用 `sudo ./daytimetcpsrv` 运行程序（密码是用户 admin 的密码）；
- (2) 把端口号改为 2013 或其他大于 1023 的整数（服务器程序和客户程序均要改）。

2. 编写 TCP 时间/日期客户程序

1) 打开另一个会话窗口，登录远程 Linux 服务器（**客户程序容器**），进入

workspace (cd workspace)，在 workspace 文件夹下建立一子文件夹，若子文件夹的名称是 daytimecli，可使用命令 `mkdir daytimecli` 进行。

2) 进入 daytimecli 文件夹 (`cd daytimecli`)，使用 vi 编辑器编写时间/日期客户程序 (`vi daytimetcpcli.c`)。

3) 时间/日期客户程序编写完成后，进行编译 (`gcc daytimetcpcli.c -o daytimetcpcli -lunp`)。

4) 编译结果显示程序有错误时，结合错误提示，分析错误原因，修改程序。编译成功后，运行客户程序 (**若服务器程序容器的 IP 地址是 172.20.0.3，则运行命令是 `./daytimetcpcli 172.20.0.3`**)，程序能返回时间和日期，说明两个程序通信正常。

3. 修改服务器程序

完成时间/日期客户-服务器程序后，对服务器程序进行修改，使客户输出：
Hello, Future!

四、实验要求

1. 理解套接口对的概念。
2. 程序代码规范，要缩进。

实验报告撰写要求：

1. 在实验内容后，实验步骤前，添加一项，标题为程序算法，程序算法采用伪代码或流程图进行描述，建议使用伪代码。
2. 在“实验心得”部分，谈谈你对 `socket`、`bind`、`listen`、`accept` 和 `connect` 等函数的理解。

```

#include    "unp.h"
#include    <time.h>

int
main(int argc, char **argv)
{
    int                listenfd, connfd;
    struct sockaddr_in servaddr;
    char               buff[MAXLINE];
    time_t             ticks;

    listenfd = Socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

    bzero(&servaddr, sizeof(servaddr));
    servaddr.sin_family    = AF_INET;
    servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    servaddr.sin_port      = htons(13);    /* daytime server */

    Bind(listenfd, (SA *) &servaddr, sizeof(servaddr));

    Listen(listenfd, LISTENQ);

    for ( ; ; ) {
        connfd = Accept(listenfd, (SA *) NULL, NULL);

        ticks = time(NULL);
        snprintf(buff, sizeof(buff), "%.24s\r\n", ctime(&ticks));
        Write(connfd, buff, strlen(buff));

        Close(connfd);
    }
}

```

图 1.9 TCP 时间/日期服务器程序

```

#include    "unp.h"

int
main(int argc, char **argv)
{
    int                sockfd, n;
    char               recvline[MAXLINE + 1];
    struct sockaddr_in servaddr;

    if (argc != 2)
        err_quit("usage: a.out <IPaddress>");

    if ( (sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
        err_sys("socket error");

    bzero(&servaddr, sizeof(servaddr));
    servaddr.sin_family = AF_INET;
    servaddr.sin_port   = htons(13);    /* daytime server */
    if (inet_pton(AF_INET, argv[1], &servaddr.sin_addr) <= 0)
        err_quit("inet_pton error for %s", argv[1]);

    if (connect(sockfd, (SA *) &servaddr, sizeof(servaddr)) < 0)
        err_sys("connect error");

    while ( (n = read(sockfd, recvline, MAXLINE)) > 0) {
        recvline[n] = 0;    /* null terminate */
        if (fputs(recvline, stdout) == EOF)
            err_sys("fputs error");
    }
    if (n < 0)
        err_sys("read error");

    exit(0);
}

```

图 1.5 TCP 时间/日期客户程序